

Enquête à la maison : les mots et les schémas de l'électricité

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



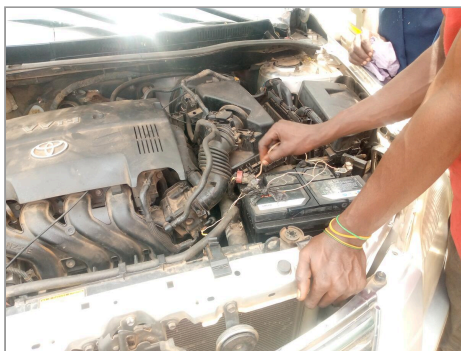
Date : _____

Ta mission. En classe, on a déjà vu U, I et R (la jauge à essence). Cette fois, c'est toi qui cherches, tout seul, chez toi. Tu cherches des mots. Tu cherches des symboles. Tu apprends à dessiner un schéma sans modèle.

Au prochain cours, on corrige ensemble. Apporte cette fiche complète. Note où tu as trouvé chaque réponse.

Comment chercher. Ton cahier de la dernière séance (U, I, R). Ton manuel. Internet : tape « schéma électrique normalisé » ou « symboles électriques ». Ou demande à quelqu'un qui s'y connaît (un garage, un électricien).

Un exemple réel, pour commencer



La batterie d'une voiture. C'est le générateur du circuit électrique. Les fils qui en sortent alimentent les phares, le ventilateur, l'autoradio...

Regarde la photo. Trouve la batterie (le générateur). Trouve un fil. Sur un schéma, chacun de ces objets devient un symbole simple — c'est ce que tu vas chercher juste après.

1. Ce qu'on a déjà vu

Complète de mémoire, sans chercher :

- La tension se mesure en _____. L'appareil : un _____. On le branche _____.
- L'intensité se mesure en _____. L'appareil : un _____. On le branche _____.
- La résistance se mesure en _____.
- La formule : $U = \text{_____} \times \text{_____}$.

Les mots à chercher. Cherche chaque mot. Écris ce qu'il veut dire, avec tes mots à toi.

le mot	ce que ça veut dire	où j'ai trouvé
un dipôle		
un générateur		
un récepteur		
un nœud		
une maille		
un schéma normalisé		
une plaque signalétique		
une tension continue		
une tension alternative		

2. Les symboles — cherche et dessine



Une pince ampèremétrique. Elle mesure l'intensité sans couper le fil. Sur un schéma, ce même appareil devient un rond avec la lettre A.

Pour chaque objet, cherche son symbole. Dessine-le dans la case.

Objet	Symbole (dessine-le)	Objet	Symbole (dessine-le)
Pile		Lampe	
Résistance		Interrupteur ouvert	
Ampèremètre		Voltmètre	

3. Dessine un premier schéma

La situation : une pile allume une lampe. Un interrupteur ouvre et ferme le circuit. Un ampèremètre mesure l'intensité dans la lampe. Un voltmètre mesure la tension aux bornes de la lampe.

Dessine le schéma complet, avec les symboles que tu as trouvés juste avant. Ajoute la flèche du courant (I) et la flèche de la tension (U).

4. Une deuxième situation, comme au garage

La situation : une pile, un interrupteur et une résistance. On veut mesurer en même temps la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui la traverse.

Dessine ce schéma, tout seul, avec les flèches U et I.

5. Continu ou alternatif ?

Cherche et réponds :

1. Une tension **continue**, c'est quoi ?

2. Une tension **alternative**, c'est quoi ?

3. La batterie d'une voiture (12 V) : continue ou alternative ?

4. Les prises de courant à la maison, en France : continu ou alternatif ? Quelle valeur en volts ? Quelle fréquence en hertz ?

AVANT LE PROCHAIN COURS

Rapporte cette fiche **complète** : les mots, les symboles, les deux schémas, tes sources. On corrige ensemble au tableau, et on continue sur la suite (pourquoi un fusible fond).